需求规格说明书 (SRS)

1. 用户角色与权限 (User & Roles)

1.1 角色定义

- **Student（学生）**：浏览题库、开始练习/作业、提交答案、查看解析、错题集/练习记录、发帖回帖、对评分申诉。
- **Teacher（教师）**：管理标签、管理题目、组卷、发布作业/测试、查看成绩/批改记录、处理复核与申诉、参与答疑区。
- **Admin（管理员）**：系统级管理（至少包含登录/退出；可扩展用户/角色管理、配置管理）。

1.2 权限矩阵 (Permission Matrix)

功能模块	Student (学生)	Teacher (教师)	Admin (管理员)
基础功能			
登录/退出	✅	✅	✅
用户/角色管理（可选）	❌	❌	✅
题库与标签			
题库浏览/检索	✅ (只读)	✅	✅
标签管理 (增删改)	❌	✅	✅
题目管理 (CRUD)	❌	✅	✅
教学活动			
组卷 (Paper)	❌	✅	✅
发布作业/测试 (Assignment)	❌	✅	✅
作答与评分			
开始练习/作答/提交	✅	✅ (可自测)	✅ (可测)
自动判分 (客观题)	系统自动	系统自动	系统自动
LLM辅助评分 (主观题)	系统触发	✅ 可查看/复核	✅ 可配置
查看成绩/批改记录	✅ (本人)	✅ (所发布范围)	✅
申诉复核	✅ 发起	✅ 处理	✅ 仲裁/查看
社区互动			

功能模块	Student (学生)	Teacher (教师)	Admin (管理员)
答疑区发帖/回帖	✅	✅	✅

---

2. 功能需求 (Functional Requirements)

注：接口/实现时建议按 FR 编号落地，便于论文撰写与最终验收。

2.1 基础与系统模块

- **FR-01 登录/退出**
  - **输入**：`username` + `password`
  - **处理**：校验账号状态；签发 JWT；返回用户基本信息+角色。
  - **输出**：Token、Role列表、过期时间。
  - **异常**：密码错误/账号禁用/频繁失败触发限流（可选）。
- **FR-02 鉴权与 RBAC**
  - 所有受保护 API 必须校验 JWT 有效性。
  - 关键资源（题目 CRUD、组卷发布、复核处理等）按角色进行访问控制。
  - 建议支持细粒度权限（Permission，可选）以支持未来扩展。
- **FR-17 日志与审计 (建议)**
  - **变更审计**：题目/标签/试卷的变更应记录审计日志（操作人、时间、变更内容）。
  - **登录日志**：记录成功/失败、IP、UA（可选）。

2.2 教师管理模块

- **FR-03 标签管理 (Teacher)**
  - 创建/编辑/删除（软删除）标签；支持层级（`parent_id`）与排序。
  - 用途：题库检索、组卷规则、统计诊断、答疑区归类。
- **FR-04 题目管理 (Teacher)**
  - 支持题目新增/编辑/删除（软删）、发布/下架。
  - **字段要求**：类型、难度、章节、题干、标准答案、解析、选项（客观题）、标签绑定。
  - **状态管理**：`DRAFT` (草稿) / `PUBLISHED` (发布) / `ARCHIVED` (归档)。
  - **智能辅助**：支持在保存题目时触发“LLM生成初稿解析”(可选开关)。
- **FR-06 组卷 (Paper, Teacher)**
  - 教师创建试卷模板，选择题目并设置题序与分值。

- 支持两种组卷方式：
  1. **手动选题**
  2. **规则组卷**（可选扩展：按标签覆盖/题型比例/难度分布）
- 试卷需计算 `total_score`，并可校验是否为100或符合任意配置。

- **FR-07 发布作业/测试 (Assignment, Teacher)**
  - 将 Paper 发布为 Assignment，需配置：
    - `start_time` / `end_time`（截止时间）
    - `time_limit_min`（限时，0表示不限时）
    - `max_attempts`（次数限制）
    - `shuffle_questions` / `shuffle_options`（随机化）
  - 支持发布状态：`DRAFT` / `PUBLISHED` / `CLOSED`。
- **FR-12 人工复核 (Teacher)**
  - 教师在“待复核列表”查看：学生答案、LLM输出JSON、原始文本、系统判定原因（低置信度/分歧过大/解析失败）。
  - 教师可修改最终分数并填写复核说明，系统记录 `MANUAL GradingRecord`，并更新 `Answer.final_score`。

2.3 学生学习模块

- **FR-05 题库浏览与检索 (Student/Teacher)**
  - 按标签/章节/难度/题型/关键词组合检索。
  - 支持分页、排序（按更新时间/难度/热门等可扩展）。
  - **权限**：学生端只读；教师端可进入编辑。
- **FR-08 开始作答 (Attempt, Student)**
  - 入口类型：
    - **作业/测试**：`Attempt.type = ASSIGNMENT`
    - **练习入口**：`Attempt.type = PRACTICE`（随机/自适应）
  - 系统创建 Attempt 并生成 `AttemptQuestion` 列表（保证本次题序与分值可追溯）。
  - **限制校验**：若超过截止时间或次数用尽，则拒绝开始。
- **FR-09 作答保存与提交 (Answer)**
  - 支持作答过程保存草稿（`Answer.status = DRAFT`）。
  - 提交后锁定 Attempt（`Attempt.status = SUBMITTED`），禁止再次修改（除非教师开放重做）。
  - **记录**：提交时间、用时、每题答案内容、客观题自动得分。
- **FR-14 错题集与练习记录 (Student)**

    - **错题集**：按题目维度聚合（错题次数、最近错题时间、是否已掌握）。
    - **练习记录**：按 Attempt 维度查看（得分、用时、题目列表、解析）。
    - 支持按标签筛选错题，定位薄弱知识点。
- **FR-15 自适应练习 (扩展)**
    - 系统维护数据：
        - `TagMastery` (0~1)：按标签聚合得分动态更新。
        - `UserAbility` (0~100)：近期成绩加权统计。
    - 学生选择范围（标签/章节）后，系统生成固定总分（如100分）的练习卷：
        - 题型配比可配置。
        - 难度区间按 ability 映射（允许±1浮动）。
        - 权重抽题策略：薄弱优先 + 难度匹配 + 新颖性去重。

2.4 评分与申诉模块

- **FR-10 自动判分 (客观题)**
    - **选择/判断**：与标准答案比对得分。
    - **填空**（若按精确匹配）：可按“忽略空格/大小写”规则配置。
    - 形成 `GradingRecord`（`mode=AUTO`），写入得分细节。
- **FR-11 LLM辅助评分 (主观题, 扩展)**
    - 针对简答/代码解释等主观题，系统构建 rubric（得分点/扣分规则）并调用 LLM。
    - 要求 LLM 以 JSON 返回：`score`，`deductions`，`reason`，`confidence`。
    - **一致性校验**：支持多次评分/多 Prompt，若分歧超过阈值 → Answer/Attempt 标记 `NEED_REVIEW`。
    - **证据保留**：全量保留 Prompt、模型版本、响应内容、解析结果。
- **FR-13 申诉复核 (Student → Teacher)**
    - 学生对已出分答案发起申诉，填写理由与补充说明（可附截图/附件）。
    - 教师处理：同意/驳回，并给出最终裁决与说明；必要时调整最终分。
    - 申诉全过程可追溯（Appeal 表 + 关联 GradingRecord）。

2.5 社区模块

- **FR-16 答疑区 (扩展)**
    - 发帖、回帖、按标签归类。
    - 帖子可关联题目（`related_question_id`），形成“题目→讨论”入口。
    - 支持基本的内容状态管理（正常/删除）。

---

3. 非功能需求 (NFR)

- **NFR-01 安全性**
  - JWT 鉴权；密码使用 BCrypt 哈希存储，不可明文。
  - RBAC 权限控制（至少角色级）。
  - **越权防护**：严格防止越权访问（如：学生不可调用教师 CRUD 接口）。
  - **关键审计**：发布、复核、改分操作需记录审计日志。
- **NFR-02 性能**
  - 题库检索必须分页；组合检索字段（tag, difficulty, type, chapter）建立索引。
  - 统计查询应避免全表扫描（必要时引入汇总表/缓存）。
- **NFR-03 可用性与容错**
  - **LLM 降级策略**：调用失败或返回非 JSON 时，系统应降级为“待复核/人工评分”，不阻塞整体出分。
  - **提交幂等性**：重复提交同一 Attempt 应安全处理。
- **NFR-04 可维护性**
  - 后端分层架构：Controller / Service / Repository。
  - 规范：统一返回体结构、统一异常处理、统一日志规范。
- **NFR-05 可扩展性**
  - 题型可扩展（如增加编程题评测、更多自定义题型）。
  - 标签体系可扩展（支持多层级、多类型、多课程扩展）。

---

4. 数据需求 (Data Requirements)

以下为核心实体与关系（高频、必须落库）：

- **用户与权限**：`User`，`Role`，`Permission` (可选)
- **题库核心**：`Tag`，`Question`，`Option`，`QuestionTag` (多对多)
- **试卷与作业**：
  - `Paper`，`PaperQuestion` (记录题序/分值/快照)
  - `Assignment` (发布/截止/限时/次数)
- **作答记录**：
  - `Attempt`，`AttemptQuestion` (一次作答的题单快照)
  - `Answer` (学生答案)
- **评分与证据**：`GradingRecord`，`LlmCall` (批改证据链)
- **业务流程**：`Appeal` (申诉)

- **统计与自适应：** `TagMastery`，`UserAbility`，`QuestionUserStat`，`WrongQuestion`
- **社区：** `Post`，`Reply`，`PostTag`

---

5. 验收用例 (Acceptance Cases)

用例编号	场景 (Scenario)	前置条件 (Given)	操作步骤 (When)	预期结果 (Then)
AC-01	**登录成功**	用户存在且启用	输入正确账号密码登录	返回JWT与角色信息
AC-02	**越权拦截**	学生已登录	调用“题目新增”接口	返回403并记录安全日志
AC-03	**教师创建标签**	教师已登录	新增标签“Pointer”	标签可在检索条件中使用
AC-04	**题目绑定标签**	教师已登录且存在标签	创建选择题并绑定2个标签	题目检索可按任一标签命中
AC-05	**题库检索分页**	题库存在大量题目	学生按标签+难度检索并翻页	返回分页数据且响应时间可接受
AC-06	**教师组卷**	教师已登录	新建Paper并添加题目设置序号/分值	Paper总分正确汇总
AC-07	**教师发布作业**	Paper已存在	发布Assignment并设置截止与次数限制	学生端可见且可开始
AC-08	**截止后禁止开始**	当前时间已超过截止时间	学生尝试开始作答	系统拒绝并提示已截止
AC-09	**次数限制生效**	次数=1且学生已完成一次	再次开始作答	系统拒绝并提示次数用尽
AC-10	**提交后锁定**	学生Attempt已提交	再次保存答案草稿	系统拒绝并提示已提交不可修改
AC-11	**客观题自动判分**	选择题标准答案为A	学生选择A并提交	自动判分得满分并生成AUTO记录
AC-12	**LLM评分成功**	主观题配置rubric且服务可用	学生提交主观题答案	系统保存LLM原始输出与解析JSON并给出分数
AC-13	**LLM评分异常降级**	LLM返回非JSON	系统解析失败	Answer标记NEED_REVIEW并进入教

用例编号	场景 (Scenario)	前置条件 (Given)	操作步骤 (When)	预期结果 (Then)
				师待复核列表
AC-14	**申诉流程**	学生对已出分答案不满	提交申诉并说明理由	教师可处理申诉并写入最终裁决
AC-15	**自适应练习生成**	学生存在掌握度数据	选择标签范围点击“自适应练习”	返回总分100的题单且难度与薄弱点匹配

下一步建议

您是否需要我根据这个需求文档为您生成：

1. **ER 图（Mermaid 格式）**：详细展示数据库表结构和关联关系？
2. **API 接口定义（Swagger/OpenAPI 风格）**：针对 FR-11 (LLM评分) 或 FR-07 (发布作业) 的具体接口设计？